R3-1. Polaridad de reseñas de cine y el problema de la negación

Tópico	Análisis de sentimientos binario; n-gramas y tratamiento de la negación.
Conceptos de las Notas	Bolsa de palabras y TF-IDF; regresión logística; word2vec; MLP y back-propagation.
Corpus	IMDb Large Movie Review Dataset (Maas et al., 2011; 50,000 reseñas en inglés, balanceadas): https://ai.stanford.edu/~amaas/data/sentiment/.

Objetivo

Clasificar la polaridad de reseñas de cine y cuantificar el efecto de las negaciones en distintas representaciones del texto.

Trabajo en clase (en papel)

1. **La bolsa de palabras no ve el orden.** Mostrar que «no es buena, es mala» y «no es mala, es buena» tienen el mismo vector BOW de unigramas. Construir sus conjuntos de bigramas y calcular el coseno entre sus vectores binarios de bigramas.
2. **Marcado de negación.** Aplicar la regla «anteponer NEG_ a cada palabra entre una negación y el siguiente signo de puntuación» a las dos oraciones anteriores y recalcular el coseno. Después, proponer dos oraciones (al menos una en inglés, el idioma del corpus): una en la que la regla funcione y otra en la que falle, y explicar por qué falla.
3. **Promedio de embeddings.** Con vectores 2D inventados por el equipo para cuatro palabras, calcular el vector promedio de dos oraciones con las mismas palabras en distinto orden. ¿Qué información se pierde?

Trabajo experimental (programación en Colab)

- **Etapa 1 · Análisis, representación y baseline.** Limpieza (etiquetas HTML, puntuación) y división Train, Dev y Test. Baseline: bolsa de palabras de unigramas + Bayes ingenuo.
- **Etapa 2 · Primera aproximación.** TF-IDF de unigramas y bigramas + regresión logística, con y sin marcado de negación.
- **Etapa 3 · Mejora.** Promedio de vectores word2vec preentrenados + MLP; comparación con la Etapa 2.
- **Experimento control.** Vecinos más cercanos y analogías en word2vec (good ↔ great); las palabras con pesos más positivos y más negativos en la regresión logística deben ser interpretables.
- **Métricas.** Exactitud, F1 y AUC-ROC; análisis específico de errores en reseñas con negación.

Estrategia de trabajo en equipo

- **Ronda de análisis de errores.** Cada integrante revisa 30 errores del modelo y los clasifica (negación, ironía, comparación, reseña mixta). Después se juntan las clasificaciones, se discuten los casos dudosos y se decide en equipo la mejora de la Etapa 3.
- **Programación en pareja con rotación.** El marcado de negación lo implementa un integrante guiado por otro; la red MLP de la Etapa 3 la implementa el que guiaba, guiado por el que escribía.
- **Explicación del pase hacia adelante.** Antes de entrenar la MLP, cada integrante calcula a mano la salida de la red para un vector de entrada pequeño y los tres comparan resultados.

11. ¿Qué son los «vectores binarios de bigramas»? (R3-1, ejercicio 1)

> Una representación de la oración como una lista de casillas de **sí/no**: hay una casilla por cada bigrama del vocabulario, y vale 1 si ese par de palabras consecutivas aparece en la oración y 0 si no. Registra presencia, no frecuencia.

Analogía. Es una lista de asistencia: cada alumno (cada bigrama del vocabulario) tiene un renglón, y se marca 1 si vino y 0 si faltó. No importa si llegó dos veces.

Ejemplo del ejercicio

«no es buena, es mala» tiene los bigramas *no_es, es_buena, buena_es, es_mala*; «no es mala, es buena» tiene *no_es, es_mala, mala_es, es_buena*. El vocabulario es la unión de ambos conjuntos:

Tabla 8. Vectores binarios de bigramas de las dos oraciones.

	no_es	es_buena	buena_es	es_mala	mala_es
A: «no es buena, es mala»	1	1	1	1	0
B: «no es mala, es buena»	1	1	0	1	1

En vectores binarios el coseno es fácil de calcular: el producto punto es el número de bigramas compartidos (3) y la norma de cada vector es la raíz del número de bigramas que contiene ($\sqrt{4} = 2$). Por lo tanto:

$$\cos(A, B) = 3 / (2 \cdot 2) = 0.75$$

Con unigramas las dos oraciones tienen el mismo vector (coseno 1) aunque digan lo contrario. Con bigramas se separan un poco, porque *buena_es* y *mala_es* conservan algo del orden, pero siguen compartiendo *es_buena* y *es_mala*. Esa separación parcial motiva el marcado de negación. El ejemplo ignora la coma; si se tratara como frontera, el bigrama *buena_es* no existiría.

En el cuaderno: `CountVectorizer(ngram_range=(2, 2), binary=True)`. El argumento `binary=True` convierte los conteos en 0/1.

12. ¿Cuál es la idea de las oraciones propuestas por el equipo en el marcado de negación? (R3-1, ejercicio 2)

> Que el equipo **ponga a prueba la regla** antes de programarla. El marcado de negación es una heurística simple; las oraciones del ejercicio están hechas para que funcione, y las del equipo deben mostrar dónde falla.

Qué hace la regla

Antepone NEG_ a cada palabra que sigue a una negación, hasta el siguiente signo de puntuación. Así, *buena* y *NEG_buena* son atributos distintos, con pesos distintos en el clasificador. Con las oraciones del ejercicio:

- «no es buena, es mala» → {no, NEG_es, NEG_buena, es, mala}
- «no es mala, es buena» → {no, NEG_es, NEG_mala, es, buena}

Comparten 3 de 5 elementos y el coseno binario es 3/5 = 0.6.

Tabla 9. Coseno entre las dos oraciones según la representación.

Representación	Coseno
Unigramas	1.00 (vectores idénticos)
Bigramas	0.75
Unigramas + marcado de negación	0.60

Oraciones que muestran los límites de la regla

- **Alcance excesivo.** «no me gustó la trama pero los actores son buenos»: sin puntuación, la regla marca *NEG_buenos*, aunque «buenos» no está negado.
- **Negaciones fuera de la lista.** «nadie la recomendaría»: «nadie» niega, pero no está en la lista de palabras de negación.
- **Negación que no invierte la polaridad.** «no solo es buena, es excelente» produce *NEG_buena* en una oración muy positiva.
- **Negación que cambia el sentido.** «not bad at all» es positiva aunque contiene *NEG_bad*. El modelo puede aprenderlo, pero sólo si la expresión aparece suficientes veces en el corpus.

Un detalle importante. El corpus de R3-1 (IMDb) está en inglés. Los ejercicios de clase pueden hacerse en español, pero en el cuaderno la regla debe reconocer las negaciones del inglés: *not*, *no*, *never* y la contracción *n't* (*didn't*, *isn't*). Por eso se pide que al menos una de las oraciones propuestas esté en inglés.

Qué gana el equipo. Los casos que proponga le sirven como pruebas para verificar la implementación, como punto de partida de la ronda de análisis de errores (donde «negación» es una de las categorías) y para justificar la mejora de la Etapa 3.